개발자 오너십을 위한 Terraform 설계

케이타운포유 구경열

구경열

Ktown4u DevOps Engineer

전) Virtual Lab, SE
전) 화학연구원, 연구원

커뮤니티
- AWSKRUG DevOps
- AWS 강의실
- FinOps Korea
- 카카오톡 오픈채팅

좋아하는 것: 🎶, 🤘, 🥊, 🏊‍♂️, 📒

Q&A

테라폼이란 ?

Q&A

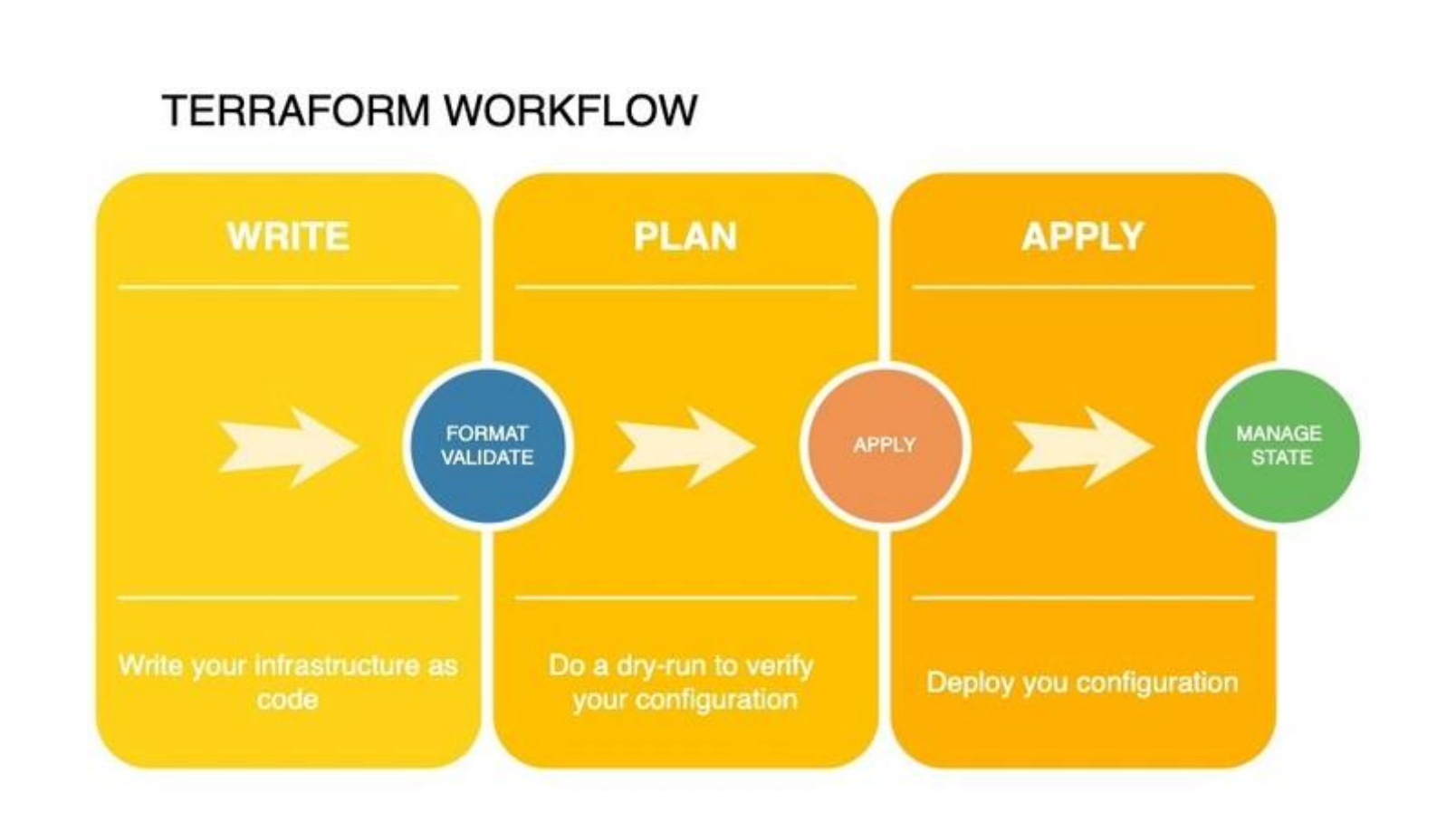
인프라를 코드로 작성하고 관리하는 오픈소스 도구
IaC (Infrastructure as a Code)

특징
- 선언적 코드
- 멀티 클라우드
- 상태 관리
- 협업

그래서 테라폼 어떻게 쓰는거죠 ?

Q&A

Workflows



그래서 테라폼 어떻게 쓰는거죠 ?

Q&A

Write

aws > sample > iam.tf > ...

```
resource "aws_iam_user" "sample" {
  name = "sample_user"
}
```

그래서 테라폼 어떻게 쓰는거죠 ?

Q&A

Plan

```
Terraform will perform the following actions:

  # aws_iam_user.sample will be created
  + resource "aws_iam_user" "sample" {
      + arn           = (known after apply)
      + force_destroy = false
      + id            = (known after apply)
      + name          = "sample_user"
      + path          = "/"
      + tags_all      = {
          + "env"     = "prod"
          + "service" = "sample"
        }
      + unique_id     = (known after apply)
    }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
```

그래서 테라폼 어떻게 쓰는거죠 ?

Q&A

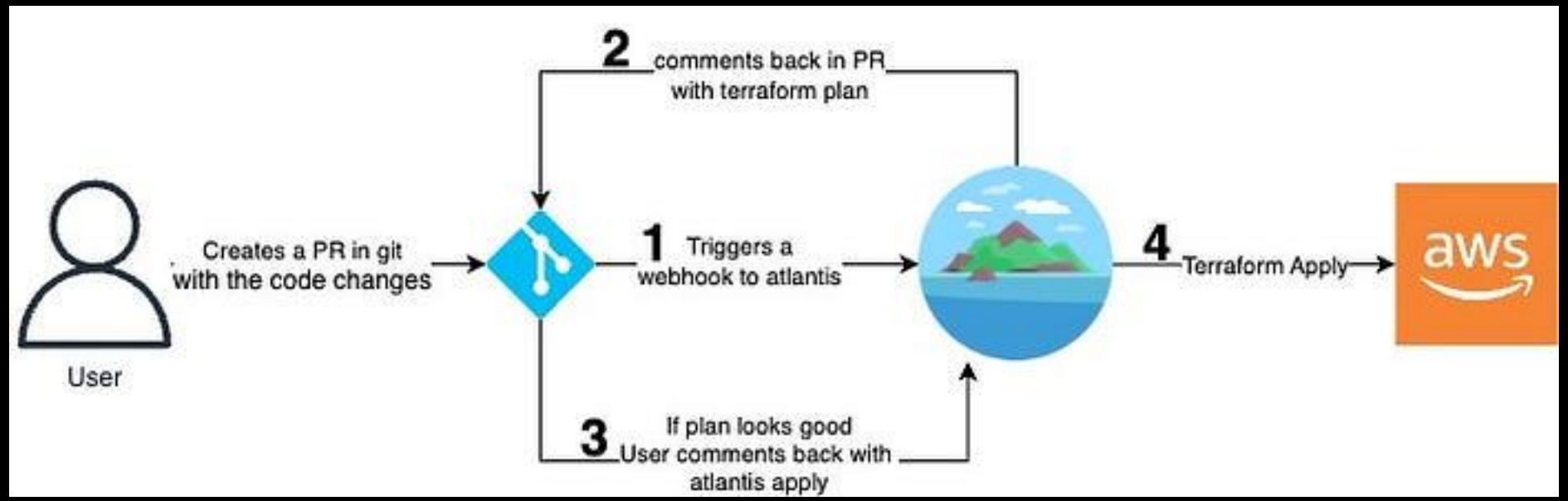
Apply

```
Terraform will perform the following actions:

  # aws_iam_user.sample will be created
  + resource "aws_iam_user" "sample" {
      + arn           = (known after apply)
      + force_destroy = false
      + id            = (known after apply)
      + name          = "sample_user"
      + path          = "/"
      + tags_all      = {
          + "env"     = "prod"
          + "service" = "sample"
        }
      + unique_id     = (known after apply)
    }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
aws_iam_user.sample: Creating...
aws_iam_user.sample: Creation complete after 2s [id=sample_user]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

어떻게 함께 작업하나요?

Q&A

Atlantis



개발자가 테라폼을 사용하기 어려웠던 문제점

Q&A

테라폼 코드 (HCL) 문법이 너무 어려워요.

개발자가 테라폼을 사용하기 어려웠던 문제점

Q&A

테라폼 코드 (HCL) 문법이 너무 어려워요.

for 표현식, 리소스 참조, count vs for_each

개발자가 테라폼을 사용하기 어려웠던 문제점

Q&A

내 실수로 대규모 장애를 낼까봐 무서워요.

개발자가 테라폼을 사용하기 어려웠던 문제점

Q&A

내 실수로 대규모 장애를 낼까봐 무서워요.

terraform plan은 약자들이나 하는 짓이다.

개발자가 테라폼을 사용하기 어려웠던 문제점

Q&A

AWS 사용도 어려운데 테라폼까지 해야해?

개발자가 테라폼을 사용하기 어려웠던 문제점

Q&A

AWS 사용도 어려운데 테라폼까지 해야해?

티켓? 그냥... 해주세요.

기존 문제점

Appconfig (feature flags)

신규 피쳐 설정을 어디에서 수정해야하지?

aws > sample > appconfig.tf > ...

```
module "appconfig" {
  source = "terraform-aws-modules/appconfig/aws"

  name        = "example"
  description = "AppConfig hosted configuration"

  # environments
  environments = {
    nonprod = {
      name        = "nonprod"
      description = "Non-production environment"
    },
    prod = {
      name        = "prod"
      description = "Production environment"
    }
  }

  # hosted config version
  use_hosted_configuration           = true
  hosted_config_version_content_type = "application/json"
  hosted_config_version_content = jsonencode({
    isEnabled     = false,
    messageOption = "ItWorks!"
  })

  # configuration profile
  config_profile_validator = [{
    type = "JSON_SCHEMA"
    content = jsonencode({
      "$schema" = "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
      type      = "object",
      properties = {
        isEnabled = {
          type = "boolean"
        },
        messageOption = {
          type    = "string",
          minimum = 0
        }
      },
      additionalProperties = false,
      required             = ["isEnabled", "messageOption"]
    }) }, {
    type    = "LAMBDA"
    content = "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789101:function:example-appconfig-hosted"
  }]
}
```

Q&A

기존 문제점

너무 많은 설정으로 인해 DMS의 복제작업 추가하기위해 알아야 하는 것들이 너무 많음

기존 작업에 테이블 하나만 추가하고 싶은데...

```
module "database_migration_service" {
  source  = "terraform-aws-modules/dms/aws"
  version = "~> 2.0"

  # Subnet group
  repl_subnet_group_name        = "example"
  repl_subnet_group_description = "DMS Subnet group"
  repl_subnet_group_subnet_ids  = ["subnet-1fe3d837", "subnet-129d66ab", "subnet-1211eef5"]

  # Instance
  repl_instance_allocated_storage            = 64
  repl_instance_auto_minor_version_upgrade   = true
  repl_instance_allow_major_version_upgrade  = true
  repl_instance_apply_immediately            = true
  repl_instance_engine_version               = "3.5.2"
  repl_instance_multi_az                     = true
  repl_instance_preferred_maintenance_window = "sun:10:30-sun:14:30"
  repl_instance_publicly_accessible          = false
  repl_instance_class                        = "dms.t3.large"
  repl_instance_id                           = "example"
  repl_instance_vpc_security_group_ids       = ["sg-12345678"]

  endpoints = {
    source = {
      database_name               = "example"
      endpoint_id                 = "example-source"
      endpoint_type               = "source"
      engine_name                 = "aurora-postgresql"
      extra_connection_attributes = "heartbeatFrequency=1;"
      username                    = "postgresqlUser"
      password                    = "youShouldPickABetterPassword123!"
      port                        = 5432
      server_name                 = "dms-ex-src.cluster-abcdefghijkl.us-east-1.rds.amazonaws.com"
      ssl_mode                    = "none"
      tags                        = { EndpointType = "source" }
    }

    destination = {
      database_name = "example"
      endpoint_id   = "example-destination"
      endpoint_type = "target"
      engine_name   = "aurora"
      username      = "mysqlUser"
      password      = "passwordsDoNotNeedToMatch789?"
      port          = 3306
      server_name   = "dms-ex-dest.cluster-abcdefghijkl.us-east-1.rds.amazonaws.com"
      ssl_mode      = "none"
      tags          = { EndpointType = "destination" }
    }
  }

  replication_tasks = {
    cdc_ex = {
      replication_task_id       = "example-cdc"
      migration_type            = "cdc"
      replication_task_settings = file("task_settings.json")
      table_mappings            = file("table_mappings.json")
      source_endpoint_key       = "source"
      target_endpoint_key       = "destination"
      tags                      = { Task = "PostgreSQL-to-MySQL" }
    }
  }
```

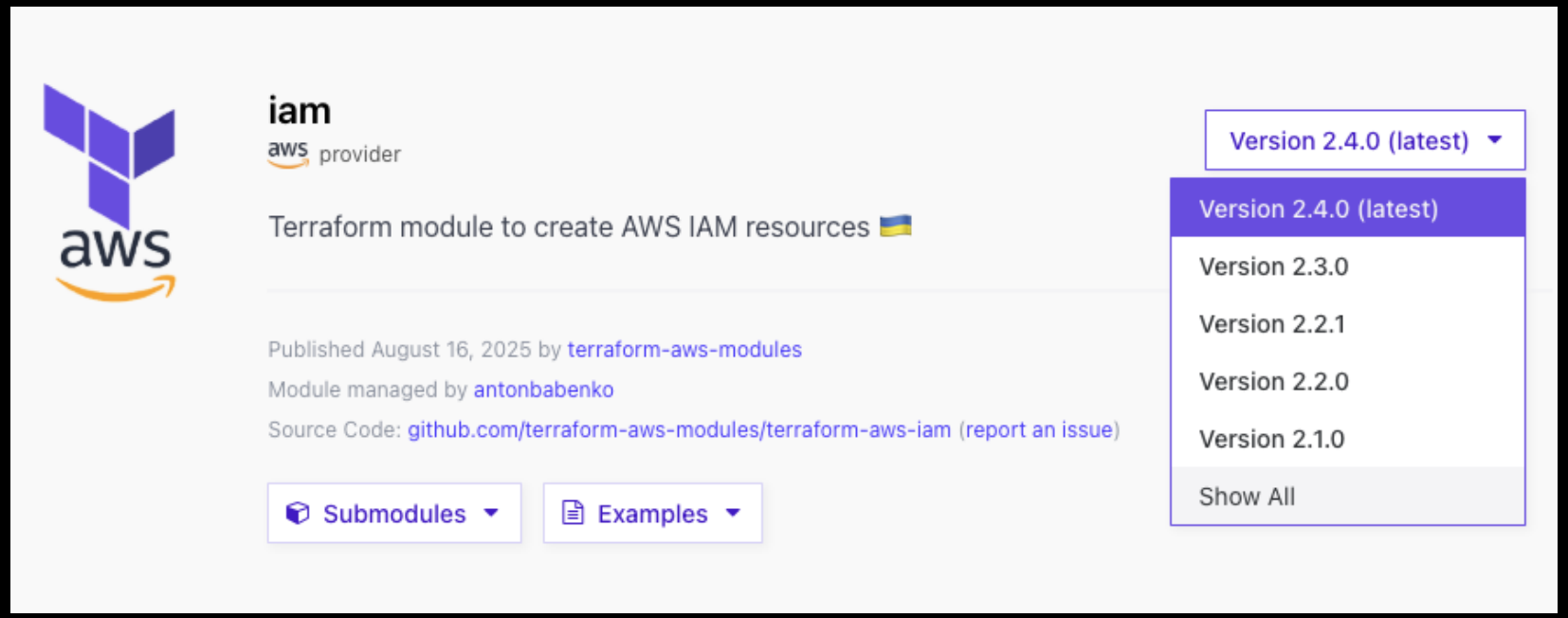
후략

Q&A

기존 문제점

Q&A

Application 마다 상이한 구성과 모듈 버전관리



기존 문제점

Q&A

Appconfig (feature flags)

피쳐 설정을 어디에서 수정해야하지?

aws > sample > appconfig.tf > ...

```
module "appconfig" {
  source = "terraform-aws-modules/appconfig/aws"

  name        = "example"
  description = "AppConfig hosted configuration"

  # environments
  environments = {
    nonprod = {
      name        = "nonprod"
      description = "Non-production environment"
    },
    prod = {
      name        = "prod"
      description = "Production environment"
    }
  }

  # hosted config version
  use_hosted_configuration           = true
  hosted_config_version_content_type = "application/json"
  hosted_config_version_content = jsonencode({
    isEnabled     = false,
    messageOption = "ItWorks!"
  })

  # configuration profile
  config_profile_validator = [{
    type = "JSON_SCHEMA"
    content = jsonencode({
      "$schema" = "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
      type      = "object",
      properties = {
        isEnabled = {
          type = "boolean"
        },
        messageOption = {
          type    = "string",
          minimum = 0
        }
      },
      additionalProperties = false,
      required             = ["isEnabled", "messageOption"]
    }) }, {
    type    = "LAMBDA"
    content = "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789101:function:example-appconfig-hosted"
  }]
}
```

해결책

Q&A

컨텍스트가 없어도 사용할 수 있게 사용자 경험을 높이자
토글처럼 쓰게 하자

```
locals {
  application_name = "test"
  env              = "dev"
}

module "this" {
  source           = "../../../modules/application"
  application_name = local.application_name
  env              = local.env

  create_feature_flags = true

}
```

```
flags:
  feature-1: true
  feature-2: true
  feature-3: true
```

기존 문제점

너무 많은 설정으로 인해 DMS의 복제작업 추가하기위해 알아야 하는 것들이 너무 많음

기존 작업에 테이블 하나만 추가하고 싶은데...

```
module "database_migration_service" {
  source  = "terraform-aws-modules/dms/aws"
  version = "~> 2.0"

  # Subnet group
  repl_subnet_group_name        = "example"
  repl_subnet_group_description = "DMS Subnet group"
  repl_subnet_group_subnet_ids  = ["subnet-1fe3d837", "subnet-129d66ab", "subnet-1211eef5"]

  # Instance
  repl_instance_allocated_storage            = 64
  repl_instance_auto_minor_version_upgrade   = true
  repl_instance_allow_major_version_upgrade  = true
  repl_instance_apply_immediately            = true
  repl_instance_engine_version               = "3.5.2"
  repl_instance_multi_az                     = true
  repl_instance_preferred_maintenance_window = "sun:10:30-sun:14:30"
  repl_instance_publicly_accessible          = false
  repl_instance_class                        = "dms.t3.large"
  repl_instance_id                           = "example"
  repl_instance_vpc_security_group_ids       = ["sg-12345678"]

  endpoints = {
    source = {
      database_name               = "example"
      endpoint_id                 = "example-source"
      endpoint_type               = "source"
      engine_name                 = "aurora-postgresql"
      extra_connection_attributes = "heartbeatFrequency=1;"
      username                    = "postgresqlUser"
      password                    = "youShouldPickABetterPassword123!"
      port                        = 5432
      server_name                 = "dms-ex-src.cluster-abcdefghijkl.us-east-1.rds.amazonaws.com"
      ssl_mode                    = "none"
      tags                        = { EndpointType = "source" }
    }

    destination = {
      database_name = "example"
      endpoint_id   = "example-destination"
      endpoint_type = "target"
      engine_name   = "aurora"
      username      = "mysqlUser"
      password      = "passwordsDoNotNeedToMatch789?"
      port          = 3306
      server_name   = "dms-ex-dest.cluster-abcdefghijkl.us-east-1.rds.amazonaws.com"
      ssl_mode      = "none"
      tags          = { EndpointType = "destination" }
    }
  }

  replication_tasks = {
    cdc_ex = {
      replication_task_id       = "example-cdc"
      migration_type            = "cdc"
      replication_task_settings = file("task_settings.json")
      table_mappings            = file("table_mappings.json")
      source_endpoint_key       = "source"
      target_endpoint_key       = "destination"
      tags                      = { Task = "PostgreSQL-to-MySQL" }
    }
  }
```

후략

Q&A

해결책

Q&A

사용자가 제어하는 것만 보고 관리하도록, 필요시 가이드는 아주 상세하게.

```yaml
rules:
  - rule-type: selection
    schema-name: h[redacted]
    table-name: DI[redacted]
    rule-action: include
  - rule-type: selection
    schema-name: h[redacted]
    table-name: PR[redacted]
    rule-action: include
  - rule-type: selection
    schema-name: h[redacted]
    table-name: GO[redacted]
    rule-action: include
migration_type: full-load-and-cdc
```

```json
{
    "rules": [
        {
            "rule-type": "selection",
            "rule-id": "1",
            "rule-name": "1",
            "object-locator": {
                "schema-name": "NewCust",
                "table-name": "Customer"
            },
            "rule-action": "explicit"
        }
    ]
}
```

켈타프 DMS 모듈 (yaml)

AWS 공식문서 (json)

해결책

Q&A

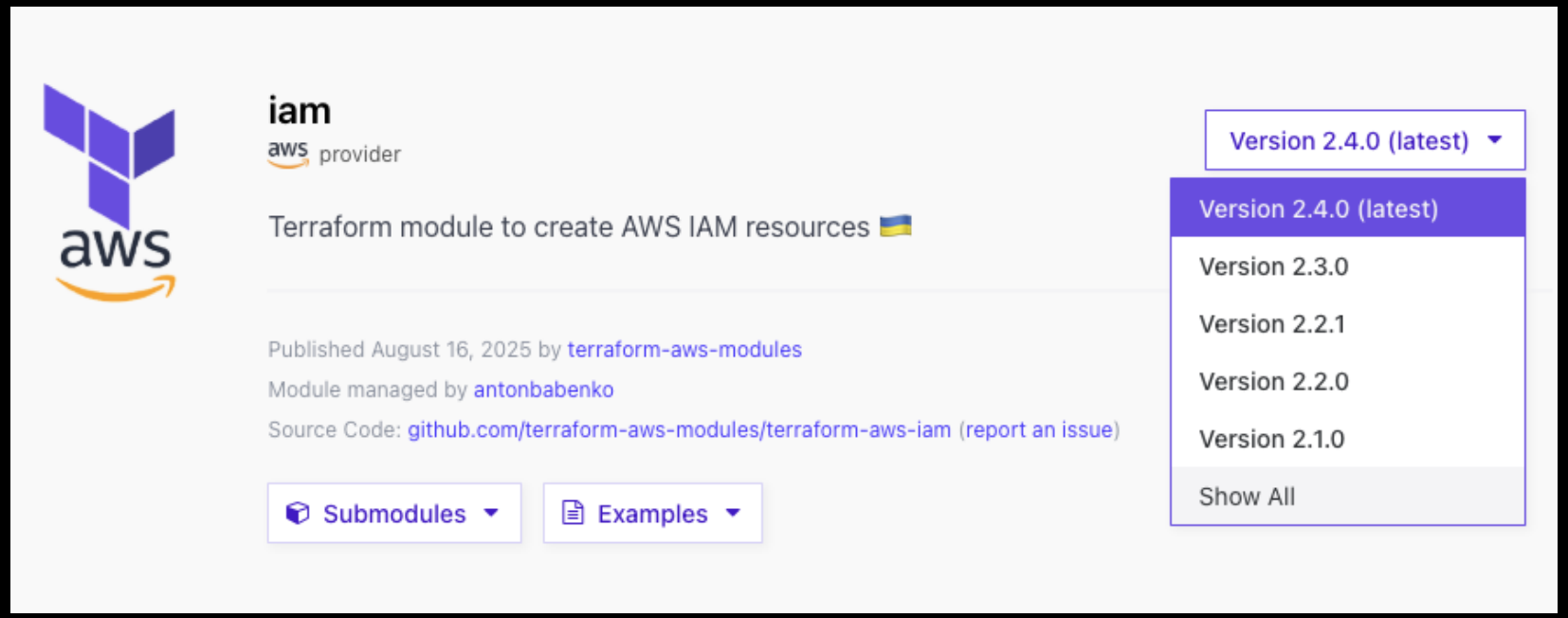
사용자는 필요한 것만 보고 관리하도록, 필요시 가이드는 아주 상세하게.

```
# 주의사항

- 새로운 replication task를 생성할 때만 사용해주세요.
- replication task의 상태를 감지하지 않습니다.
- 동작중인 replication task를 수정하면 task가 중지되고, 수정된 내용이 적용된다음 다시 실행합니다.
  - 기존에 구성한 replication task를 migration할 때 terraform plan 결과가 in-place 이면 리소스 유지 / replaced 이면 리소스 삭제후 생성됩니다.
- 동작중인 replication task를 삭제하면 task가 중지되고 task가 삭제됩니다.
- 1개라도 동작중인 replication task가 있다면 endpoints를 수정할 수 없습니다.
- (migration)기존 replication task는 점진적으로 적용예정입니다.
- settings/settings-20250326.json 는 변경하지마세요. 변경시 모든 task에 영향이 있습니다.
- PR 올려도 plan이 실패하면 atlantis plan -d data-platform/dms 로 확인하시고
- plan이 성공하면 atlantis apply -d data-platform/dms 로 적용합니다.

## 작성 가이드 (AWS 공식 문서)

1. mappings/[task-name].yaml 파일을 생성합니다.
2. yaml 파일의 이름은 알파벳과 '-' 만을 지원합니다.
3. yaml 파일의 이름은 task의 이름으로 결정됩니다.
4. rules 는 1개 이상이어야 합니다.
5. rule-type에 따라, 아래 공식 문서를 보고 필요한 값을 입력합니다.
6. 마지막으로 migration_type을 설정합니다. (full-load | cdc | full-load-and-cdc 중 하나) 기본 값은 full-load-and-cdc 입니다.

## rule-type

- [selection](https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TableMapping.SelectionTransformation.Selections.html)
- [transformation](https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TableMapping.SelectionTransformation.Transformations.html)
- [table-settings](https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TableMapping.SelectionTransformation.Tablesettings.html)
```

기존 문제점

Q&A

Application 마다 상이한 구성과 모듈 버전관리



해결책

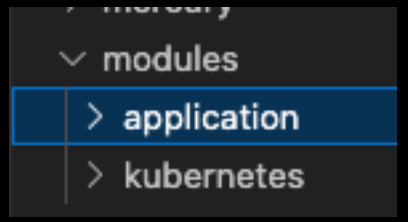
Q&A

일관된 경험을 위해 하나의 template 만을 제공. module of module 형태의 구조.

DevOps Eng는 modules 만을 관리

apps > jikji > dev > main.tf > ...

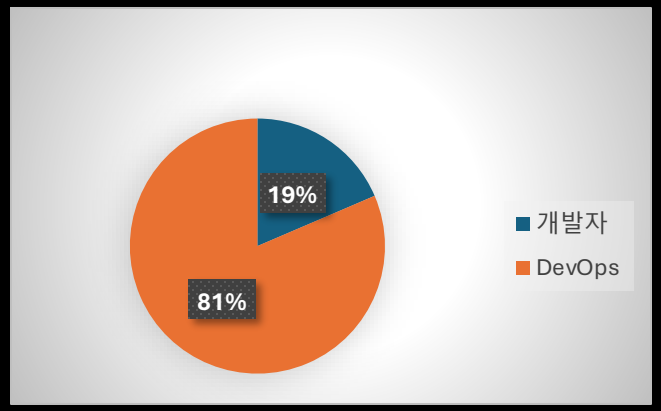
```tf
locals {
  application_name = "jikji"
  env              = "dev"
}

module "this" {
  source           = "../../../modules/application"
  application_name = local.application_name
  env              = local.env

  # ECR, docker image registry
  create_ecr       = true # default: false.
  iam_rds_iam_auth = true
}
```



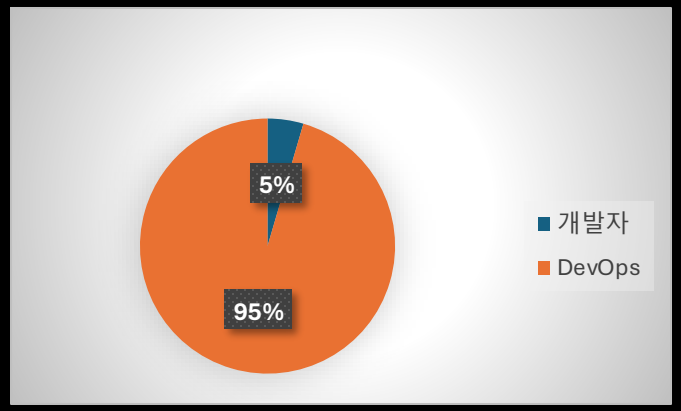
결과

Q&A

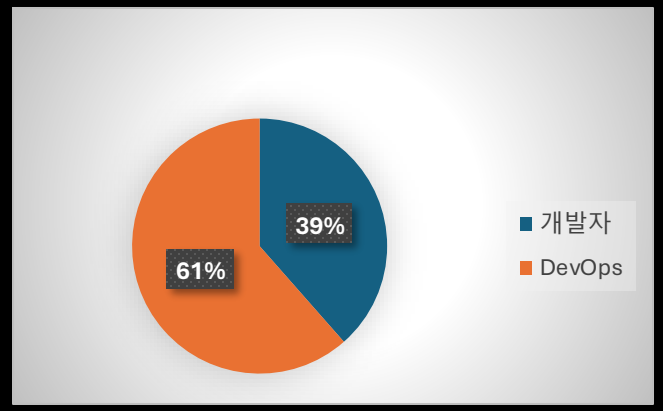
개발자들의 테라폼 repository에 대한 적극성



1월



2월

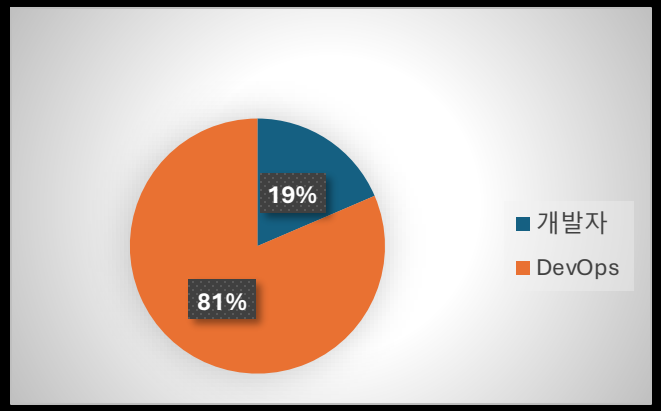


3월

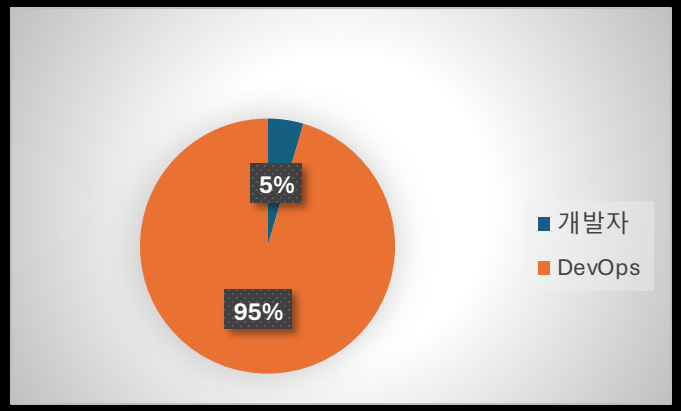
결과

Q&A

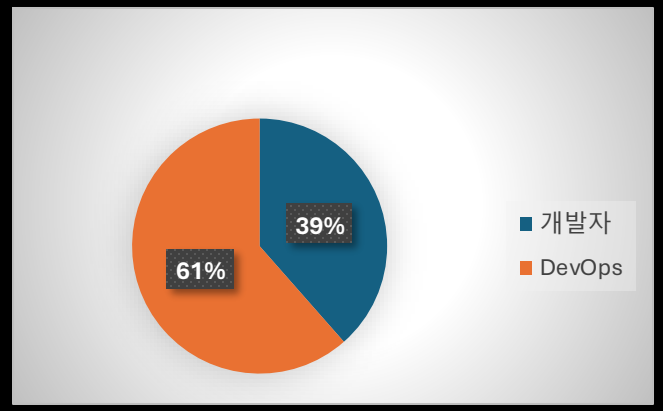
개발자들의 테라폼 repository에 대한 적극성



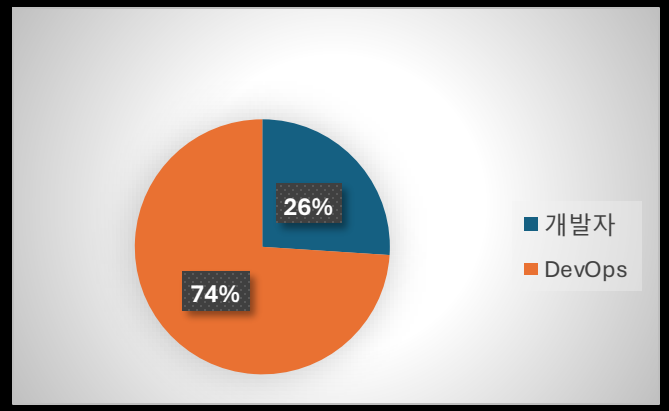
1월



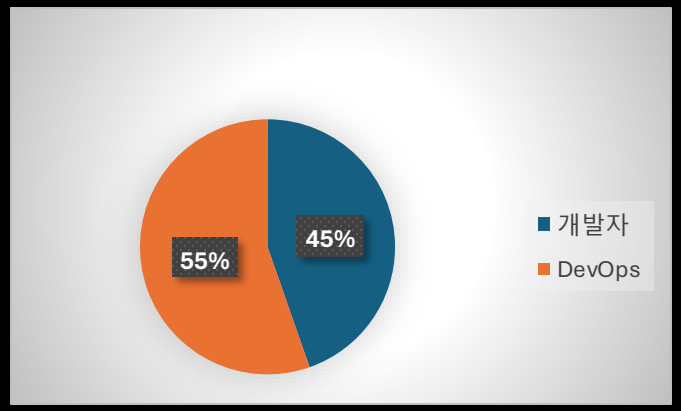
2월



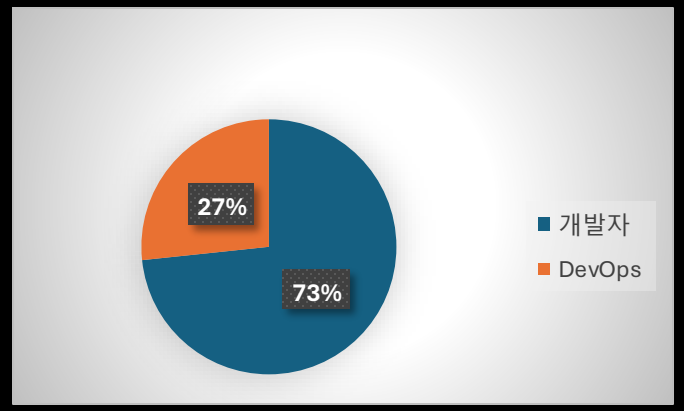
3월



5월



6월



7월

모듈은 어떻게 만들었나 ?

Q&A

변수 기본 값은 false
사용자(개발자)가 원하는 필드만 작성하면 동작하도록

```
variable "create_ecr" {
  type    = bool
  default = false
}
```

모듈은 어떻게 만들었나 ?

Q&A

리소스의 생성은 count 및 삼항 연산자(ternary Operator) 활용

```
resource "aws_cloudfront_origin_access_control" "oac" {
  count                             = var.create_cloudfront ? 1 : 0
  name                              = "${var.application_name}-${var.env}"
  description                       = var.env
  origin_access_control_origin_type = "s3"
  signing_behavior                  = "always"
  signing_protocol                  = "sigv4"
}
```

모듈은 어떻게 만들었나 ?

Q&A

개발자 경험 개선을 위해 json -> yaml 변환

```
locals {
  flags_data = try(yamldecode(file("${path.cwd}/flags.yaml")), {})

  appconfig_data = {
    flags = {
      for key, val in lookup(local.flags_data, "flags", {}) :
      key => {
        name = key
      }
    }
    values = {
      for key, val in lookup(local.flags_data, "flags", {}) :
      key => {
        enabled = tostring(val)
      }
    }
    version = "1"
  }
}
```

모듈은 어떻게 만들었나 ?

Q&A

AWS모듈 적극 활용

```
module "ecr" {
  count                          = var.create_ecr ? 1 : 0
  source                         = "terraform-aws-modules/ecr/aws"
  version                        = "2.3.1"
  repository_name                = "${var.application_name}-${var.env}"
  repository_image_tag_mutability = "MUTABLE"
  repository_lifecycle_policy = jsonencode({
    rules = [
      {
        rulePriority = 1,
        description  = "Keep last 10 images",
        selection = {
          tagStatus   = "any",
          countType   = "imageCountMoreThan",
          countNumber = 10
        },
        action = {
          type = "expire"
        }
      }
    ]
  })
}
```

감사합니다.